Repères et référentiels

0) <u>Introduction</u>

Quand on veut définir et placer des objets dans un espace, il ne pourra jamais y avoir de position absolue. On définit toujours la position d'un objet par rapport à un autre.

En gros. si je veux dire qu'un point A est à un endroit, je suis obligé de dire « Cet objet il est tel que quand on part de ce point, et qu'on fait telles actions, on arrive pile sur A».

Un repère à n dimensions d'origine O, on le note $(O,\ \vec{u_1},\ \vec{u_2},\ \vec{u_3})$, et un point M qu'on voudrait positionner via ce repère se noterait : $M\ (a_{\in\mathbb{R}},\ b_{\in\mathbb{R}},\ c_{\in\mathbb{R}})_{(O,\ \vec{u_1},\ \vec{u_2},\ \vec{u_3})}$, genre

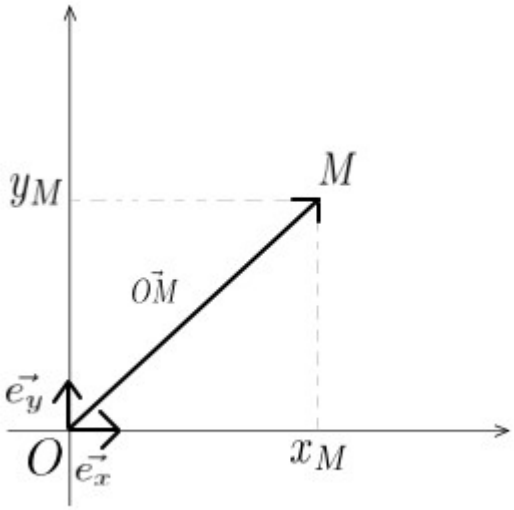
$$M\left(3,\ 4,\ \sqrt{2}\right)_{(O,\ \vec{u_1},\ \vec{u_2},\ \vec{u_3})} \text{ ou } M = \left(3,\ 4,\ \sqrt{2}\right)_{(O,\ \vec{u_1},\ \vec{u_2},\ \vec{u_3})}$$

Il y a une multitude de repères qu'on peut utiliser :

- Repère cartésien 2D
- Repère polaire 2D
- Repère cartésien 3D
- Repère cylindrique 3D
- Repère sphérique 3D

1) <u>Repère cartésien 2D</u>

C'est un repère $(O,\ \vec{e_x},\ \vec{e_y})$ défini comme ça:



Et du coup on a $\vec{OM} = x_M \cdot \vec{e_x} + y_M \cdot \vec{e_y}$

Ce repère ne change pas au cours du mouvement de M ⇒ pratique++

2) <u>Repère polaire 2D</u>

Alors là ça se corse.

L'intérêt d'un repère polaire, c'est de pouvoir exprimer plus simplement la position d'un point dans certaines situations où la localisation via un autre repère donne des calculs monstrueux, lorsque sa position du point varie en faisant une rotation autour d'un axe, par exemple.

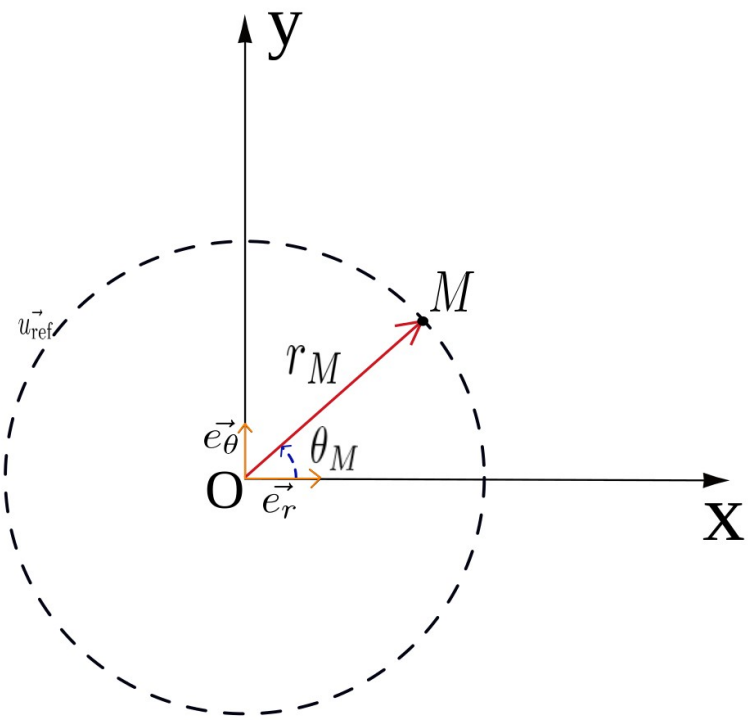
Pour déclarer un repère polaire, on le nomme: $(O,\ \vec{e_r},\ \vec{e_\theta})$, où:

- O est l'origine du repère (le point depuis lequel on part pour trouver notre point qu'on localise)
- $\vec{e_r}$ est un vecteur unitaire de référence qui permet de définir la demie-droite partant de O, sur laquelle **on considère qu'on démarre la rotation**.
- $\vec{e_\theta}$ est le vecteur orthogonal à $\vec{e_r}$, qui va permettre de définir le **sens dans lequel on fait la rotation**

Et du coup, dans un repère polaire, un point M aura pour coordonnées $\left(r_{M_{\in\mathbb{R}[L]}},\ \theta_{M_{\in\mathbb{R}[\mathrm{rad}]}}\right)$, et on pourra localiser notre point M:

1) en traçant un cercle de centre O et de rayon r_M

2) puis en déterminant quel point du cercle est à une rotation de θ_M par rapport à la demie-droite de référence (en se basant sur le sens imposé par $\vec{e_\theta}$).



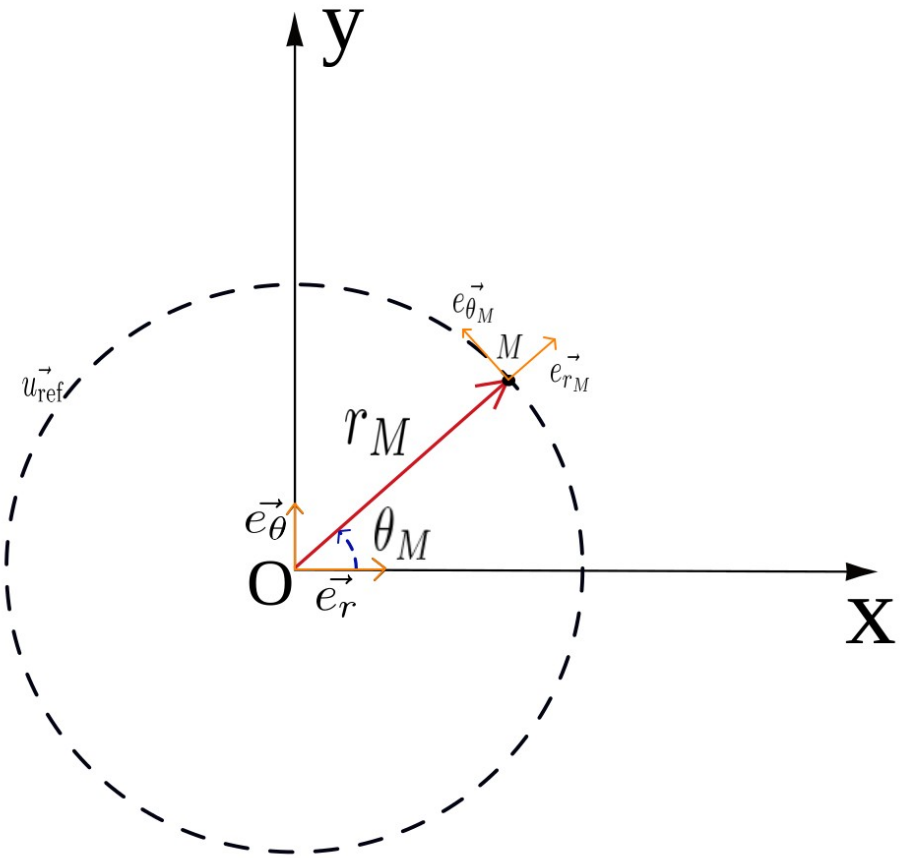
Plus précisément et autrement dit, pour placer M dans l'espace, on réalise une translation du point O suivant le vecteur $(r_M \cdot \vec{u_{\text{ref}}})$, puis une rotation de θ_M autour de O en se basant sur le sens d' $\vec{e_\theta}$

Cela nous donnera alors la position du point M et la **détermination d'une base vectorielle spécifique à M, $(\vec{e_{r_M}},\ \vec{e_{\theta_M}})$**, où:

- $\vec{e_{r_M}}$ est le vecteur unitaire de même direction et de même sens que $\vec{OM}$, **de même norme que $\vec{e_r}$,**
- $\vec{e_{\theta_M}}$ est le vecteur unitaire **orthogonal** à $\vec{e_{r_M}}$, orienté dans le **même sens que le sens de la rotation**

En fait, la base $(\vec{e_{r_M}},\ \vec{e_{\theta_M}})$ est simplement la base $(\vec{e_r},\ \vec{e_\theta})$ rotée de θ

Et dès lors, on aura $\vec{OM} = r_M \cdot \vec{e_{r_M}}$.



C'est chelou parce qu'on aimerait exprimer $\vec{OM}$ en fonction de $\vec{e_{r_M}}$ et de $\vec{e_{\theta_M}}$ et pas simplement en fonction de $\vec{e_{r_M}}$, mais c'est comme ça que c'est défini et que ça a du sens.

Du coup, $\vec{e_{r_M}}$ et $\vec{e_{\theta_M}}$ sont des vecteurs qui sont fonctions de θ_M (on pourra donner la valeur de l'expression tout à l'heure en fonction des vecteurs $\vec{e_x}$ et $\vec{e_y}$ d'une base cartésienne $(O,\ \vec{e_x},\ \vec{e_y})$)

Petite remarque, vu que si on augmente θ, ça va avoir tendance à faire roter $\vec{e_{r_M}}$ autour de O, et donc:

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\vec{e_{r_M}}\right) = \vec{e_{\theta_M}}$$

et

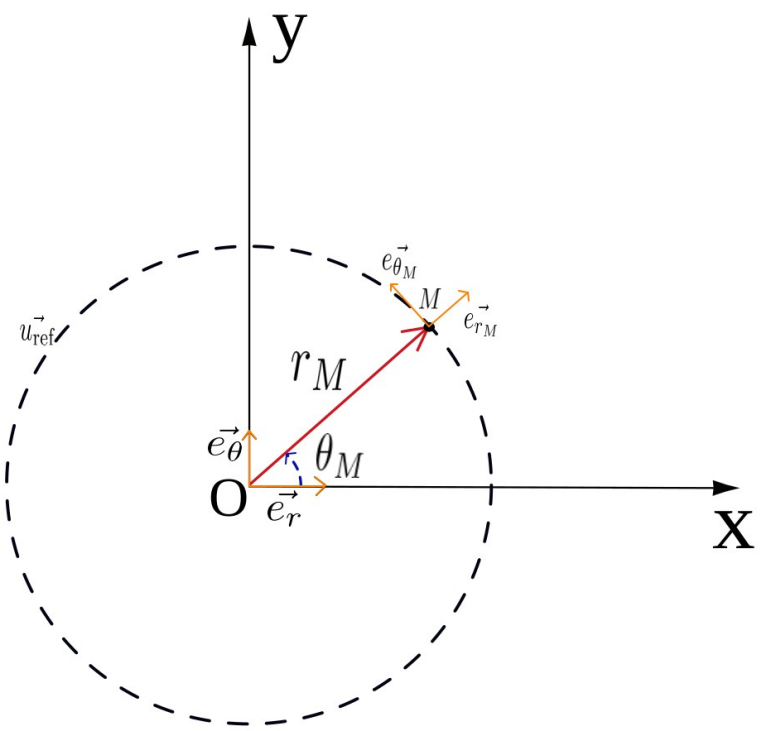
$$\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\vec{e_{\theta_M}}\right) = -\vec{e_{r_M}}$$

Une dernière remarque importante, pour 2 points M_1 et M_2 du plan, si leurs coordonnées polaires sont différentes (genre r différents et/ou $\theta\ [2\pi]$ différents pour faire simple), **alors ils ne sont pas au même endroit du plan et leur base sera différente !**

Il s'agit donc d'une base qui varie au cours du temps si le point se déplace dans le temps, ce qu'il faudra prendre en compte si l'on veut calculer la vitesse du point par exemple.

La base $\left(\vec{e_{r_M}},\ \vec{e_{\theta_M}}\right)$ est donc **spécifique du point qu'on considère**.

Du coup si on faisait une analogie avec le repère cartésien, en fait tout point du plan aura également une base, qu'on pourrait appeler par exemple $(\vec{e_a},\ \vec{e_b})$, mais cette base sera pour n'importe quel point, toujours la même, à savoir $(\vec{e_x},\ \vec{e_y})$.



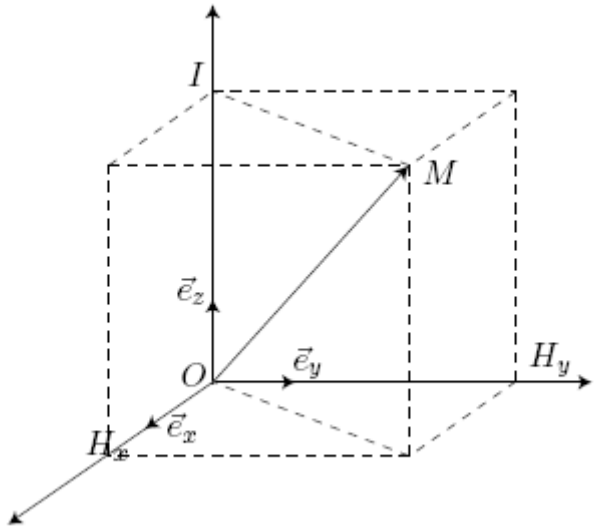
Enfin, dernière petite remarque, la base $(\vec{e_{r_M}}, \vec{e_{\theta_M}})$ correspond à la base $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta})$ rotée de θ_M, je le redis mais c'est important.

Concernant la façon de dire les choses, souvent pour parler d'un repère polaire propre à un point, on ne parlera pas de $(O,\ \vec{e_{r_M}},\ \vec{e_{\theta_M}})$, mais de $(O,\ \vec{e_r},\ \vec{e_\theta})$, en disant par exemple:

« Soit un repère polaire $(O,\ \vec{e_r},\ \vec{e_\theta})$ propre au point M généré à partir du repère cartésien $(O,\ \vec{e_x},\ \vec{e_y})$ »

3) <u>Repère cartésien 3D</u>

C'est un repère $(O,\ \vec{e_x},\ \vec{e_y},\ \vec{e_z})$ défini comme ça:

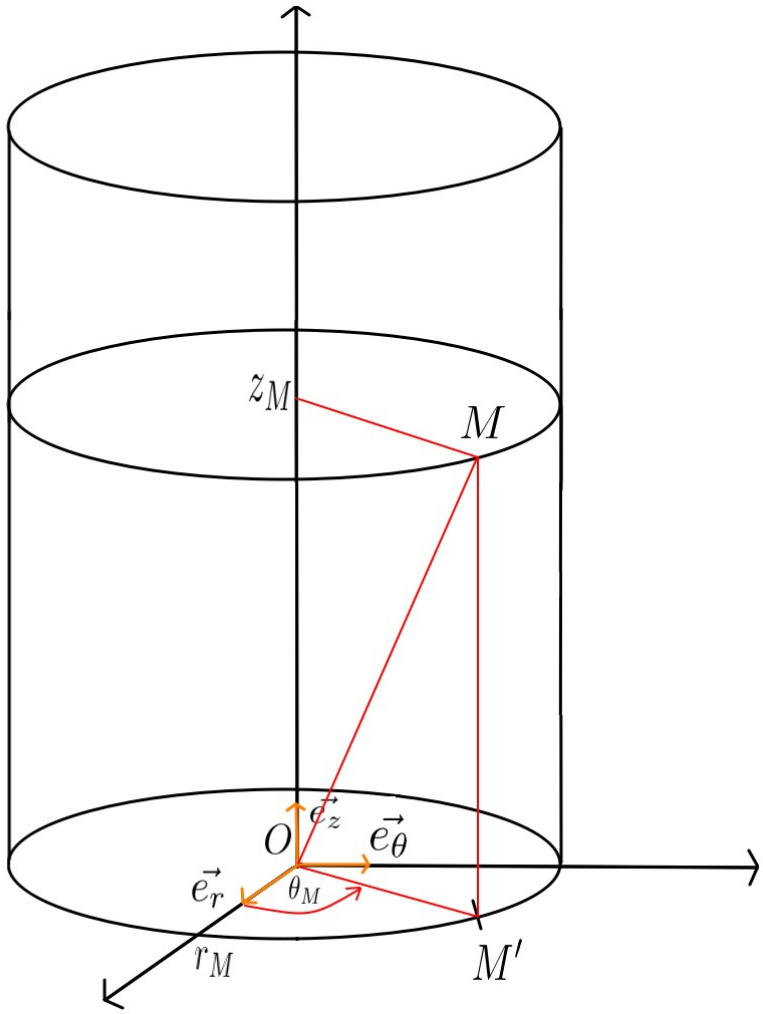


Et du coup on a $\vec{OM} = x_M \cdot \vec{e_x} + y_M \cdot \vec{e_y} + z_M \cdot \vec{e_z}$

Ce repère ne change pas au cours du mouvement de M ⇒ pratique++

4) <u>Repère cylindrique 3D</u>

C'est un repère $(O,\ \vec{e_r},\ \vec{e_\theta},\ \vec{e_z})$ défini comme ça:



Pareil, un peu plus compliqué à comprendre que le repère cartésien.

L'intérêt d'un repère cylindrique, c'est de pouvoir exprimer plus simplement la position d'un point dans certaines situations où la localisation via un repère cartésien donne des calculs monstrueux, lorsque la position du point varie en faisant une rotation autour d'un axe, par exemple.

En gros l'idée, c'est qu'on a un espace avec un repère cartésien $(O,\ \vec{e_x},\ \vec{e_y},\ \vec{e_z})$, et qu'en temps normal on localiserait notre point M en déterminant sa projection sur le plan (Oxy) via les coordonnées cartésiennes $(x_M,\ y_M)$, puis on déterminerait la « hauteur » de la position de M grâce à sa coordonnée z_M.

Cette fois on localiserait la projection de M dans (Oxy) via des **coordonnées polaires** $(r_M,\ \theta_M)$, puis la « hauteur » de la position de M grâce à sa coordonnée z_M.

Pour déclarer un repère cylindrique, on le nomme: $(O,\ \vec{e_r},\ \vec{e_\theta},\ \vec{e_z})$, où:

- O est l'origine du repère (le point depuis lequel on part pour trouver notre point qu'on localise)
- $\vec{e_r}$ est un vecteur unitaire de référence qui permet de définir la demie-droite partant de O, sur laquelle **on considère qu'on démarre la rotation**
- $\vec{e_\theta}$ est le vecteur orthogonal à $\vec{e_r}$, qui va permettre de définir le **plan dans lequel on fait la rotation**, et le **sens dans lequel on fait la rotation**
- $\vec{e_z}$ est un vecteur unitaire orthogonal à $\vec{e_r}$ et $\vec{e_\theta}$, qui détermine la **hauteur** à laquelle se situe le point qu'on veut localiser

Et du coup, dans un repère cylindrique, un point M aura pour coordonnées:

$$\left(r_{M_{\in\mathbb{R}[L]}},\ \theta_{M_{\in\mathbb{R}[\mathrm{rad}]}},\ z_{M_{\in\mathbb{R}[L]}}\right),$$

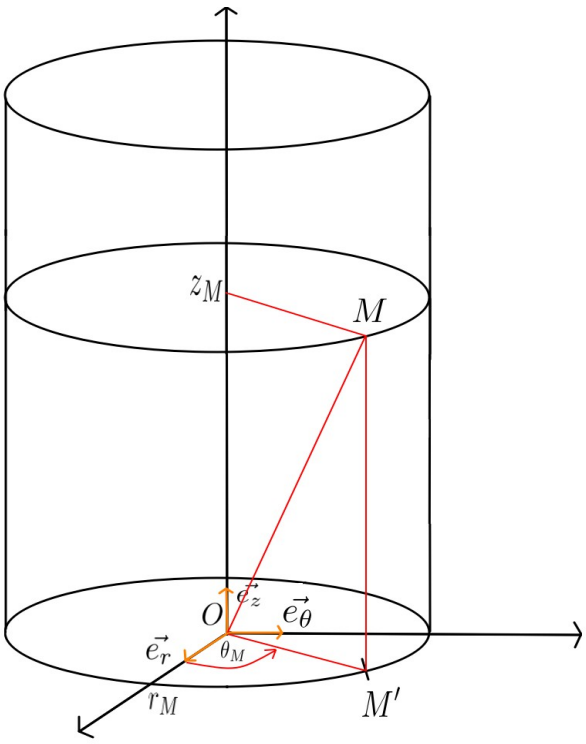
On pourra localiser notre point M:

1) en traçant un cercle de centre O et de rayon r_M dans le plan horizontal (c'est-à-dire le plan $(O,\ \vec{e_r},\ \vec{e_\theta})$)

2) puis en déterminant quel point du cercle est à une rotation de θ_M par rapport à la demie-droite de référence (en se basant sur le sens « naturel » défini par $\vec{e_\theta}$).

⇒ En fait on coordonne la projection de M sur le plan horizontal grâce à des coordonnées polaires $(r_M,\ \theta_M)$ dans un repère polaire $(O,\ \vec{e_r},\ \vec{e_\theta})$ du plan $(O,\ \vec{e_r},\ \vec{e_\theta})$, on peut appeler ce point M'

3) on positionne ce point M à une hauteur z_M, et voilà.



Plus précisément et autrement dit, pour placer M dans l'espace, on réalise une translation du point O suivant le vecteur $(r_M \cdot \vec{e_r})$, puis une rotation de θ_M autour de O dans le plan horizontal $(O,\ \vec{e_r},\ \vec{e_\theta})$ (ça nous donne le point M'), et enfin une translation suivant le vecteur $(z_M \cdot \vec{e_z})$ pour avoir M.

Cela nous donnera alors la position du point M et la **détermination d'une base vectorielle spécifique à M,** $(\vec{e_{r_M}},\ \vec{e_{\theta_M}},\ \vec{e_{z_M}})$, où:

- $\vec{e_{r_M}}$ est le vecteur unitaire de même direction et de même sens que $\vec{OM'}$, **de même norme que** $\vec{e_r}$,
- $\vec{e_{\theta_M}}$ est le vecteur unitaire **orthogonal** à $\vec{e_{r_M}}$ et à $\vec{e_z}$, orienté dans le **même sens que le sens de la rotation**
- $\vec{e_{z_M}}$ est **égal au vecteur** $\vec{e_z}$

Et dès lors, on aura

$$\vec{OM} = r_M \cdot \vec{e_{r_M}} + z_M \cdot \vec{e_{z_M}}$$

Or, comme, $\vec{e_{z_M}} = \vec{e_z}$ alors

$$\vec{OM} = r_M \cdot \vec{e_{r_M}} + z_M \cdot \vec{e_z}.$$

C'est chelou parce qu'on aimerait exprimer $\vec{OM}$ en fonction de $\vec{e_{r_M}}$, $\vec{e_{\theta_M}}$ et de $\vec{e_{z_M}}$ et pas simplement en fonction de $\vec{e_{r_M}}$ et $\vec{e_{z_M}}$, mais c'est comme ça que c'est défini et que ça a du sens.

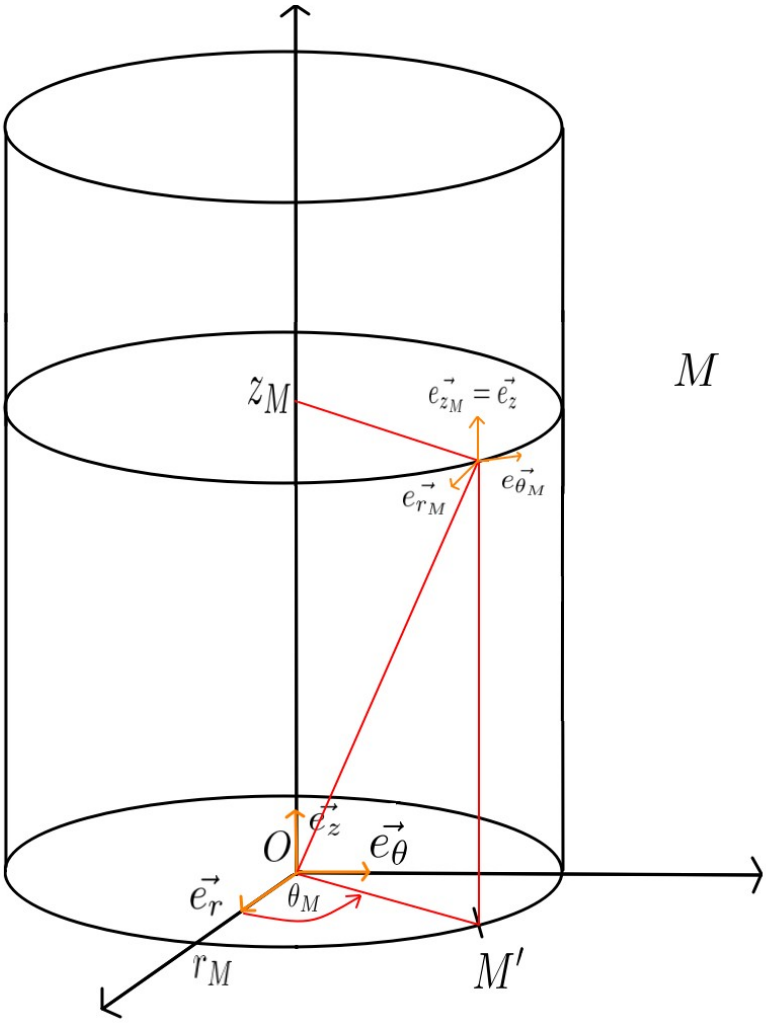
Du coup, $\vec{e_{r_M}}$ et $\vec{e_{\theta_M}}$ sont des vecteurs qui sont fonctions de θ_M (on pourra donner la valeur de l'expression tout à l'heure en fonction des vecteurs $\vec{e_x}$ et $\vec{e_y}$ d'une base cartésienne $(O,\ \vec{e_x},\ \vec{e_y})$), c'est logique vu que c'est un système de coordination polaire.

Petite remarque, vu que si on augmente θ, ça va avoir tendance à faire roter $\vec{e_{r_M}}$ autour de O, et donc:

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\vec{e_{r_M}}\right) = \vec{e_{\theta_M}}$$

et

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\vec{e_{\theta_M}}\right) = -\vec{e_{r_M}}$$



Une dernière remarque importante, pour 2 points M_1 et M_2 de l'espace, si leurs coordonnées cylindriques sont différentes (genre r différents et/ou θ $[2\pi]$ différents et/ou z différents, pour faire simple), **alors ils ne sont pas au même endroit de l'espace et leur base sera différente !**

Il s'agit donc d'une base qui varie au cours du temps si le point se déplace dans le temps, ce qu'il faudra prendre en compte si l'on veut calculer la vitesse du point par exemple.

La base $(\vec{e_{r_M}},\ \vec{e_{\theta_M}},\ \vec{e_{z_M}})$ est donc **spécifique du point qu'on considère**.

Du coup si on faisait une analogie avec le repère cartésien, en fait tout point du plan aura également une base, qu'on pourrait appeler par exemple $(\vec{e_a},\ \vec{e_b},\ \vec{e_c})$, mais cette base sera pour n'importe quel point, toujours la même, à savoir $(\vec{e_x},\ \vec{e_y},\ \vec{e_z})$.

Enfin, dernière petite remarque, la base $(\vec{e_{r_M}}, \vec{e_{\theta_M}},\ \vec{e_{z_M}})$ correspond à la base $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta},\ \vec{e_z})$ rotée de θ_M. C'est logique vu que la base polaire $(\vec{e_{r_M}}, \vec{e_{\theta_M}})$ correspond à une rotation de θ_M de la base $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta})$ comme on l'a vu plus haut.

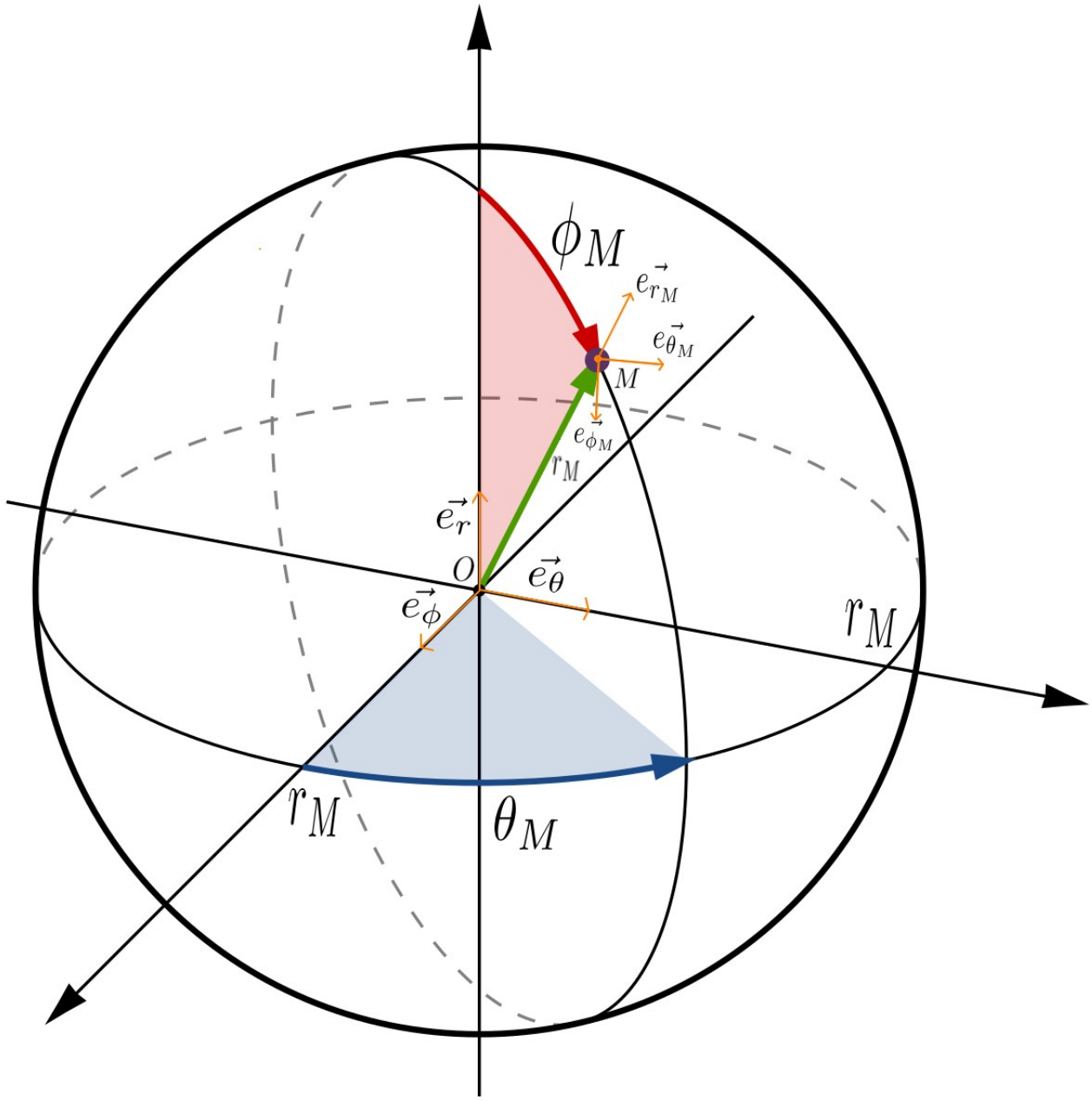
Concernant la façon de dire les choses, souvent pour parler d'un repère cylindrique propre à un point, on ne parlera pas de $(O,\ \vec{e_r}_M,\ \vec{e_\theta}_M,\ \vec{e_\phi}_M)$, mais de $(O,\ \vec{e_r},\ \vec{e_\theta},\ \vec{e_\phi})$, en disant par exemple:

« Soit un repère cylindrique $(O,\ \vec{e_r},\ \vec{e_\theta},\ \vec{e_\phi})$ propre au point M généré à partir du repère cartésien $(O,\ \vec{e_x},\ \vec{e_y},\ \vec{e_z})$ »

5) Repère sphérique 3D

5.1) Repère sphérique 3D en convention (rayon, longitude, colatitude)

C'est un repère $(O,\ \vec{e_\phi},\ \vec{e_\theta},\ \vec{e_r})$, défini comme ça:



Pareil, un peu plus compliqué à comprendre que le repère cartésien.

L'intérêt d'un repère sphérique convention (rayon, longitude, colatitude), c'est de pouvoir exprimer plus simplement la position d'un point dans certaines situations où la localisation via un autre repère donne des calculs monstrueux, lorsque la position du point varie en faisant une rotation autour de 2 axes, par exemple.

En gros l'idée, c'est qu'on a un espace avec un repère cartésien $(O,\ \vec{e_x},\ \vec{e_y},\ \vec{e_z})$, et qu'en temps normal on localiserait notre point Men déterminant sa projection sur le plan (Oxy) via les coordonnées cartésiennes $(x_M,\ y_M)$, puis on déterminerait la « hauteur » de la position de M grâce à sa coordonnée z_M.

Cette fois on localiserait la projection de M dans (Oxy) via des **coordonnées polaires** $(r_M,\ \theta_M)$, puis la « hauteur » de la position de M grâce à sa coordonnée ϕ_M qui est l'angle que fait $\vec{OM}$ avec l'axe $(O,\ \vec{e_r})$.

Pour déclarer un repère sphérique, on le nomme: $(O,\ \vec{e_\phi},\ \vec{e_\theta},\ \vec{e_r})$, où (accroche-toi) :

- O est l'origine du repère (le point depuis lequel on part pour trouver notre point qu'on localise)
- $\vec{e_r}$ est un vecteur unitaire de référence qui permet de définir la demie-droite partant de O, sur laquelle **on considère qu'on démarre la rotation** d'angle ϕ_M
- $\vec{e_\theta}$ est le vecteur orthogonal à $\vec{e_r}$, qui va permettre de définir le **plan dans lequel on fait la rotation d'angle** θ_M, et le **sens dans lequel on fait cette rotation**
- $\vec{e_\phi}$ est un vecteur unitaire orthogonal à $\vec{e_r}$ et $\vec{e_\theta}$, qui va permettre de définir le **plan dans lequel on fait la rotation d'angle** ϕ_M, et le **sens dans lequel on fait cette rotation**

Et du coup, dans un repère sphérique, un point M aura pour coordonnées:

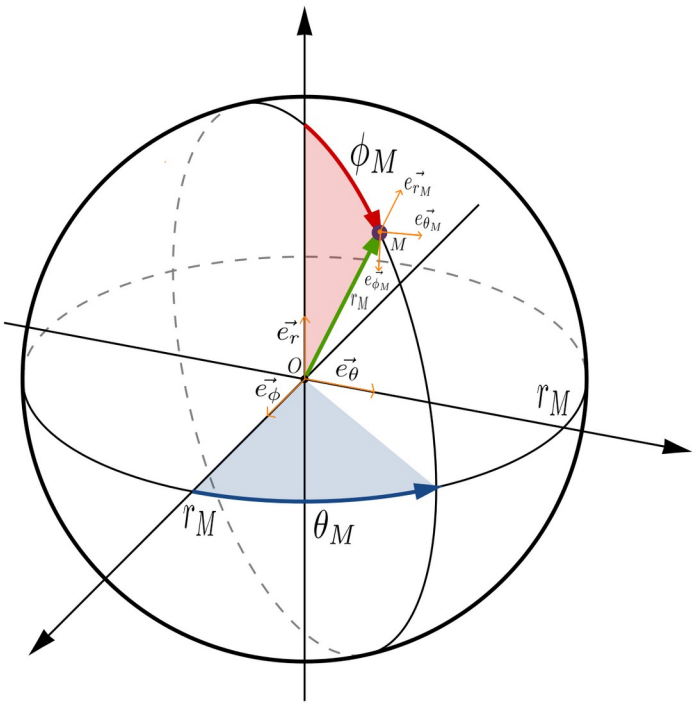
$$\left(r_{M_{\in\mathbb{R}[L]}},\ \theta_{M_{\in\mathbb{R}[\mathrm{rad}]}},\ \phi_{M_{\in\mathbb{R}[\mathrm{rad}]}}\right),$$

On pourra localiser notre point M:

1) en translatant O de $(r_M \cdot \vec{e_r})$

2) puis en le rotant de ϕ_M dans le plan $(O, \vec{e_r},\ \vec{e_\phi})$ suivant le sens « naturel » imposé par le vecteur $\vec{e_\phi}$, on peut appeler ce point M'

3) puis en rotant de θ_M dans le plan horizontal (c'est-à-dire dans le plan $(M', \vec{e_\phi},\ \vec{e_\theta})$) suivant le sens « naturel » imposé par le vecteur $\vec{e_\theta}$



Cela nous donnera alors la position du point M et la **détermination d'une base vectorielle spécifique à** M**,** $(\vec{e_{\phi_M}},\ \vec{e_{\theta_M}},\ \vec{e_{r_M}})$, où:

- $\vec{e_{r_M}}$ est le vecteur unitaire de même direction et de même sens que $\vec{OM}$, **de même norme que** $\vec{e_r}$
- $\vec{e_{\phi_M}}$ et le vecteur unitaire **orthogonal à** $\vec{e_{r_M}}$ et à $\vec{e_{\theta_M}}$
- $\vec{e_{\theta_M}}$ est le vecteur unitaire **orthogonal** à $\vec{e_{r_M}}$ et à $\vec{e_{\phi_M}}$

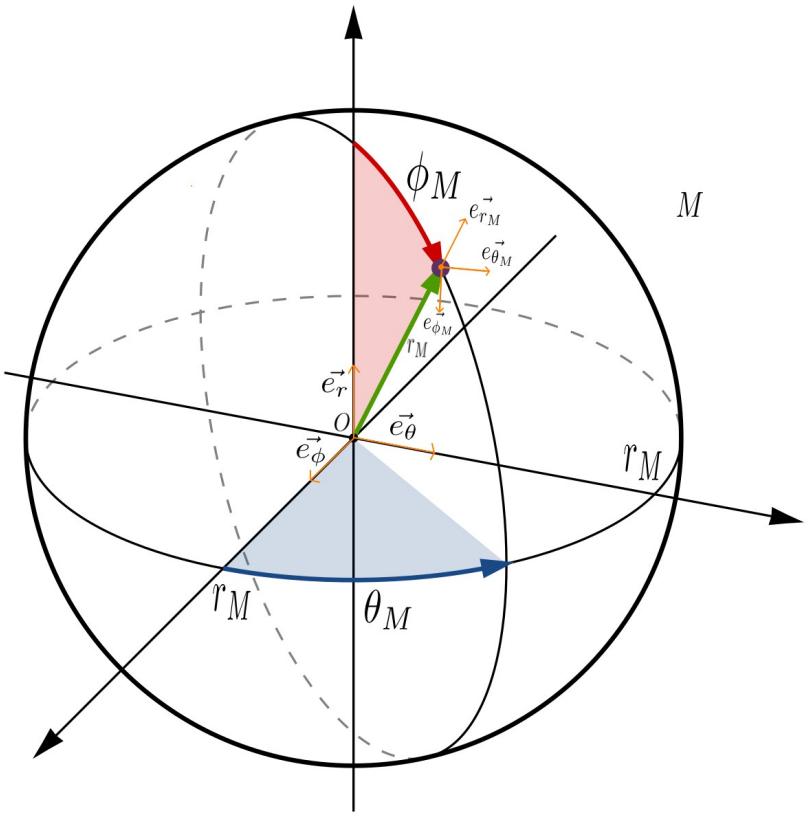
En fait, la base $(\vec{e_{\phi_M}},\ \vec{e_{\theta_M}},\ \vec{e_{r_M}})$ correspond à la base $(\vec{e_\phi},\ \vec{e_\theta},\ \vec{e_r})$ à laquelle on a réalisé une rotation de θ_M suivant l'axe généré par le vecteur $\vec{e_r}$, dans le plan $(\vec{e_\phi},\ \vec{e_\theta})$, puis une rotation de ϕ_M suivant l'axe généré par le nouveau vecteur $\vec{e_\theta}$, dans le plan des nouveaux vecteurs $(\vec{e_\phi},\ \vec{e_r})$, et hop on a la base $(\vec{e_{\phi_M}},\ \vec{e_{\theta_M}},\ \vec{e_{r_M}})$.

Et dès lors, on aura

$$\vec{OM} = r_M \cdot \vec{e_{r_M}}$$

C'est chelou parce qu'on aimerait exprimer $\vec{OM}$ en fonction de $\vec{e_{r_M}}$, de $\vec{e_{\theta_M}}$ et de $\vec{e_{\phi_M}}$ et pas simplement en fonction de $\vec{e_{r_M}}$, mais c'est comme ça que c'est défini et que ça a du sens.

Du coup, $\vec{e_{r_M}}$, $\vec{e_{\theta_M}}$ et $\vec{e_{\phi_M}}$sont des vecteurs qui sont fonctions de θ_M (on pourra donner la valeur de l'expression tout à l'heure en fonction des vecteurs $\vec{e_x}$, $\vec{e_y}$ et $\vec{e_z}$ d'une base cartésienne.



Une dernière remarque importante, pour 2 points M_1 et M_2 de l'espace, si leurs coordonnées sphériques sont différentes (genre r différents et/ou $\theta\,[2\pi]$ différents et/ou $\phi\,[2\pi]$ différents, pour faire simple), **alors ils ne sont pas au même endroit de l'espace et leur base sera différente !**

Il s'agit donc d'une base qui varie au cours du temps si le point se déplace dans le temps, ce qu'il faudra prendre en compte si l'on veut calculer la vitesse du point par exemple.

La base $(\vec{e_{\phi_M}},\ \vec{e_{\theta_M}},\ \vec{e_{r_M}})$ est donc **spécifique du point qu'on considère**.

Du coup si on faisait une analogie avec le repère cartésien, en fait tout point du plan aura également une base, qu'on pourrait appeler par exemple $(\vec{e_a},\ \vec{e_b},\ \vec{e_c})$, mais cette base sera pour n'importe quel point, toujours la même, à savoir $(\vec{e_x},\ \vec{e_y},\ \vec{e_z})$.

Enfin, dernière petite remarque, la base $(\vec{e_{\phi_M}},\ \vec{e_{\theta_M}},\ \vec{e_{r_M}})$ correspond à la base $(\vec{e_\phi},\ \vec{e_\theta},\ \vec{e_r})$ à laquelle on a réalisé une rotation de θ suivant l'axe généré par le vecteur $\vec{e_r}$, dans le plan $(\vec{e_\phi},\ \vec{e_\theta})$, puis une rotation de ϕ suivant l'axe généré par le nouveau vecteur $\vec{e_\theta}$, dans le plan des nouveaux vecteurs $(\vec{e_\phi},\ \vec{e_r})$, et hop on a la base $(\vec{e_{\phi_M}},\ \vec{e_{\theta_M}},\ \vec{e_{r_M}})$.

Concernant la façon de dire les choses, souvent pour parler d'un repère sphérique propre à un point, on ne parlera pas de $(O,\ \vec{e_{\phi_M}},\ \vec{e_{\theta_M}},\ \vec{e_{r_M}})$, mais de $(O,\ \vec{e_\phi}, \vec{e_\theta}, \vec{e_r})$, en disant par exemple:

« Soit un repère sphérique, convention (rayon, longitude, colatitude) $(O,\ \vec{e_\phi}, \vec{e_\theta}, \vec{e_r})$ **propre au point** M **généré à partir du repère cartésien** $(O,\ \vec{e_x},\ \vec{e_y},\ \vec{e_z})$ **»**

<u>Remarque sur les conventions</u> :

Alors là attention, en fait la description du repère sphérique du dessus c'est celle qui moi me semble la plus logique, cependant il y a des variations en fonction des domaines et des usages (géographes, physique, etc). Il y a des termes à connaître :

- **rayon** = c'est la coordonnée r_M

- **longitude** = c'est l'angle de rotation horizontal θ_M

- **colatitude** = c'est l'angle de rotation vertical ϕ_M

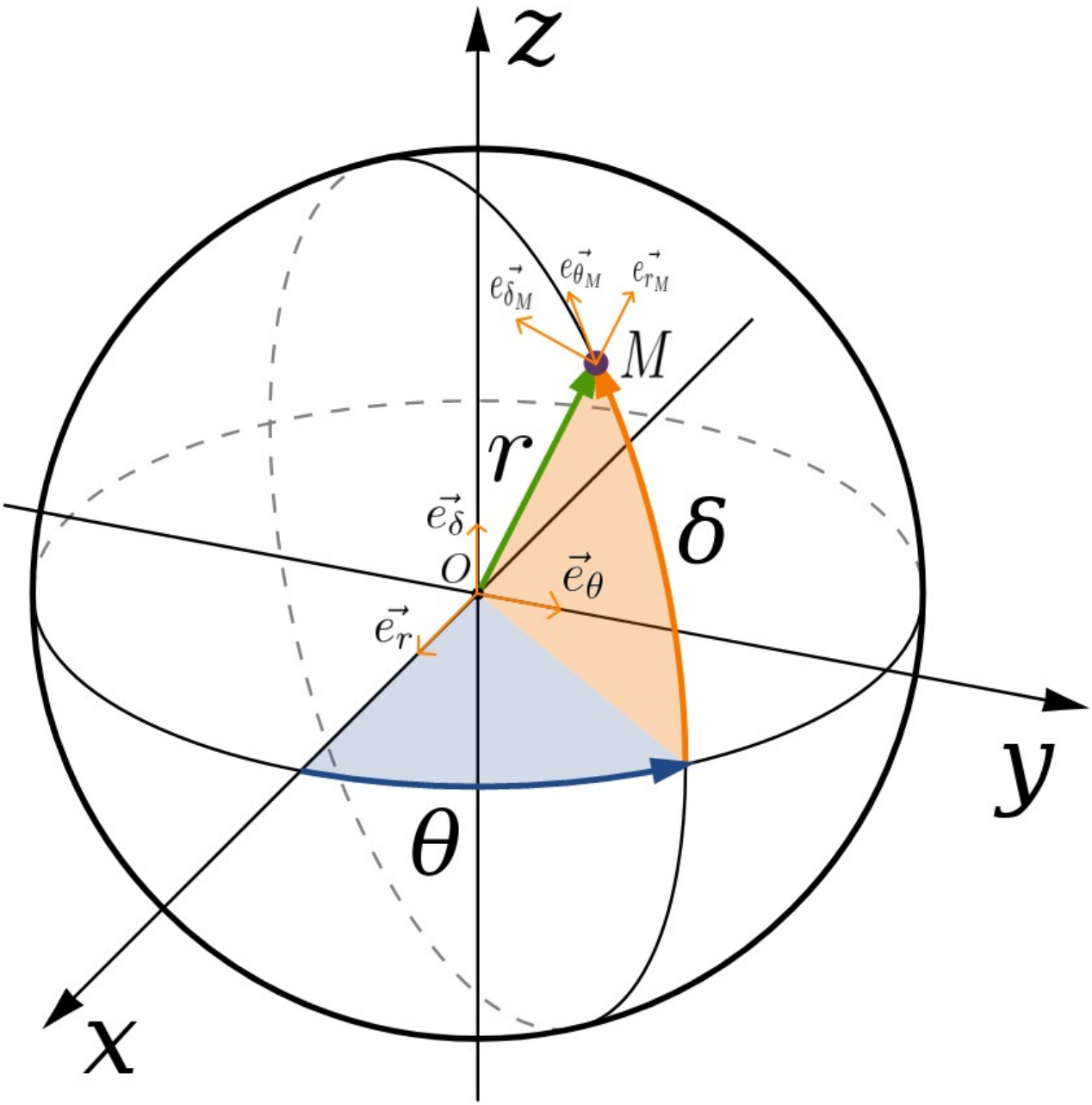
- **latitude** = c'est l'angle de rotation verticale, mais en partant de l'axe $(O,\ \vec{e_\theta})$ au lieu de l'axe $(O,\ \vec{e_r})$, en gros c'est $\delta_{\text{latitude}} = \dfrac{\pi}{2} - \phi_{\text{colatitude}}$

Du coup quand on fait un repère sphérique, il y a différentes conventions:

- la convention **<u>(rayon, longitude, colatitude)</u>** = celle qu'on a décrite plus haut avec $M = (r_M,\ \theta_M,\ \phi_M)$
- la convention **<u>(rayon, colatitude, longitude)</u>** = pareil sauf que dans les coordonnées on spécifie la colatitude en premier, genre $M = (r_M,\ \phi_M,\ \theta_M)$, pas mal utilisée dans les milieux pratiques et notamment en physique et c'est celle définie par la norme ISO/CEI 80000-2
- la convention **<u>(rayon, longitude, latitude)</u>** = utilisée par les géographes, qu'on va voir maintenant, avec $M = (r_M, \theta_M, \delta_M)$
- la convention **<u>(rayon, latitude, longitude)</u>** = pareil sauf que dans les coordonnées on spécifie la latitude en premier, genre $M = (r_M,\ \delta_M,\ \theta_M)$

5.2) <u>Repère sphérique 3D en convention (rayon, latitude, longitude)</u>

C'est un repère $(O,\ \vec{e_r},\ \vec{e_\theta},\ \vec{e_\delta})$, défini comme ça:



Pareil, un peu plus compliqué à comprendre que le repère cartésien.

L'intérêt d'un repère sphérique convention (rayon, longitude, latitude), c'est de pouvoir exprimer plus simplement la position d'un point dans certaines situations où la localisation via un autre repère donne des calculs monstrueux, lorsque la position du point varie en faisant une rotation autour de 2 axes, par exemple.

En gros l'idée, c'est qu'on a un espace avec un repère cartésien $(O,\ \vec{e_x},\ \vec{e_y},\ \vec{e_z})$, et qu'en temps normal on localiserait notre point Men déterminant sa projection sur le plan (Oxy) via les coordonnées cartésiennes $(x_M,\ y_M)$, puis on déterminerait la « hauteur » de la position de M grâce à sa coordonnée z_M.

Cette fois on localiserait la projection de M dans (Oxy) via des **coordonnées polaires** $(r_M,\ \theta_M)$, puis la « hauteur » de la position de M grâce à sa coordonnée δ_M qui est l'angle que fait $\vec{OM}$ avec le plan $(O,\ \vec{e_r},\ \vec{e_\theta})$.

Pour déclarer un repère sphérique, on le nomme: $(O,\ \vec{e_r},\ \vec{e_\theta},\ \vec{e_\delta})$, où (accroche-toi) :

- O est l'origine du repère (le point depuis lequel on part pour trouver notre point qu'on localise)
- $\vec{e_r}$ est un vecteur unitaire de référence qui permet de définir la demie-droite partant de O, sur laquelle **on considère qu'on démarre la rotation** d'angle θ_M **et celle d'angle** δ_M
- $\vec{e_\theta}$ est le vecteur orthogonal à $\vec{e_r}$, qui va permettre de définir le **plan dans lequel on fait la rotation d'angle** θ_M, et le **sens dans lequel on fait cette rotation**
- $\vec{e_\delta}$ est un vecteur unitaire orthogonal à $\vec{e_r}$ et $\vec{e_\theta}$, qui va permettre de définir le **plan dans lequel on fait la rotation d'angle** δ_M, et le **sens dans lequel on fait cette rotation**

Et du coup, dans un repère sphérique convention (rayon, longitude, latitude,), un point M aura pour coordonnées:

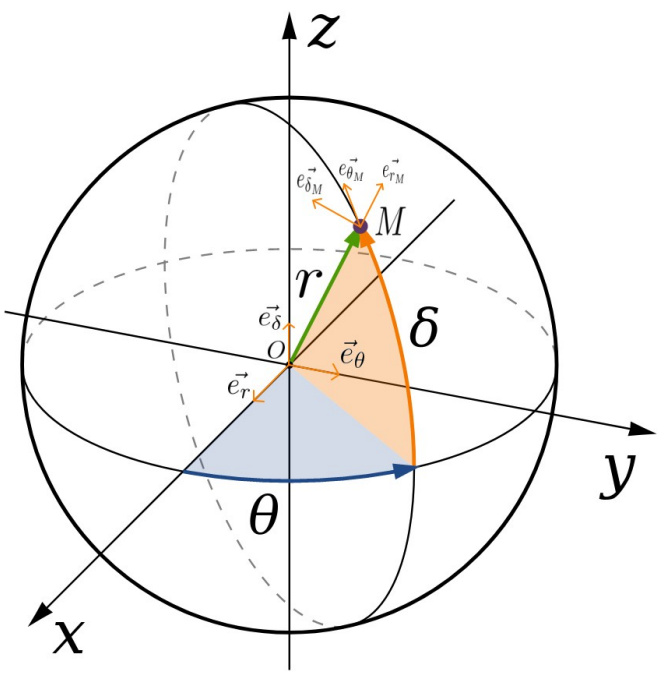
$$\left(r_{M_{\in\mathbb{R}[L]}},\ \theta_{M_{\in\mathbb{R}[\mathrm{rad}]}},\ \phi_{M_{\in\mathbb{R}[\mathrm{rad}]}}\right),$$

On pourra localiser notre point M:

1) en faisant une translation de O de $(r_M \cdot \vec{e_r})$

2) puis une rotation de θ_M dans le plan $(O,\ \vec{e_r},\ \vec{e_\theta})$ suivant le sens « naturel » imposé par le vecteur $\vec{e_\theta}$, on peut appeler ce point M'

3) puis une rotation de δ_M dans le plan $(O,\ \vec{e_r},\ \vec{e_\delta})$ suivant le sens « naturel » imposé par le vecteur $\vec{e_\delta}$



Cela nous donnera alors la position du point M et la **détermination d'une base vectorielle spécifique à** M**,** $(\vec{e_{r_M}},\ \vec{e_{\theta_M}},\ \vec{e_{\delta_M}})$, où:

- $\vec{e_{r_M}}$ est le vecteur unitaire de même direction et de même sens que $\vec{OM}$, **de même norme que** $\vec{e_r}$
- $\vec{e_{\theta_M}}$ et le vecteur unitaire **orthogonal à** $\vec{e_{r_M}}$ et à $\vec{e_{\delta_M}}$
- $\vec{e_{\delta_M}}$ est le vecteur unitaire **orthogonal** à $\vec{e_{r_M}}$ et à $\vec{e_{\theta_M}}$

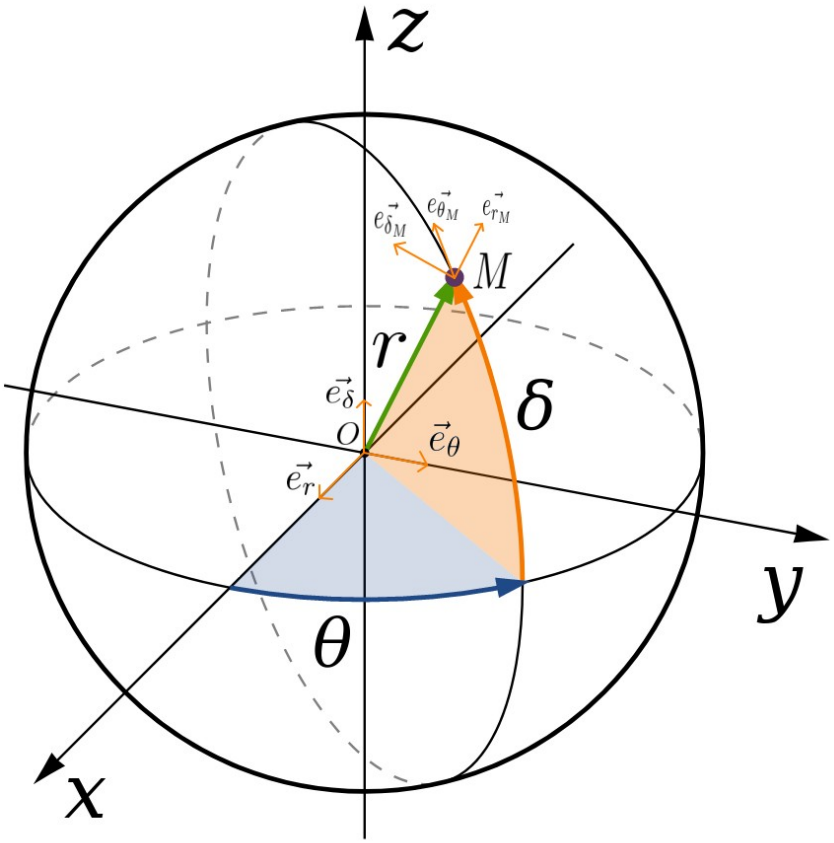
En fait, la base $(\vec{e_{r_M}},\ \vec{e_{\theta_M}},\ \vec{e_{\delta_M}})$ correspond à la base $(\vec{e_r},\ \vec{e_\theta},\ \vec{e_\delta})$ à laquelle on a réalisé une rotation de θ_M suivant l'axe généré par le vecteur $\vec{e_\delta}$, dans le plan $(\vec{e_r},\ \vec{e_\theta})$, puis une rotation de δ_M suivant l'axe généré par le nouveau vecteur $\vec{e_\theta}$, dans le plan des nouveaux vecteurs $(\vec{e_r},\ \vec{e_\delta})$et hop on a la base $(\vec{e_{r_M}},\ \vec{e_{\theta_M}},\ \vec{e_{\delta_M}})$.

Et dès lors, on aura

$$\vec{OM} = r_M \cdot \vec{e_{r_M}}$$

C'est chelou parce qu'on aimerait exprimer $\vec{OM}$ en fonction de $\vec{e_{r_M}}$, de $\vec{e_{\theta_M}}$ et de $\vec{e_{\delta_M}}$ et pas simplement en fonction de $\vec{e_{r_M}}$, mais c'est comme ça que c'est défini et que ça a du sens.

Du coup, $\vec{e_{r_M}}$, $\vec{e_{\theta_M}}$ et $\vec{e_{\delta_M}}$sont des vecteurs qui sont fonctions de θ_M (on pourra donner la valeur de l'expression tout à l'heure en fonction des vecteurs $\vec{e_x}$, $\vec{e_y}$ et $\vec{e_z}$ d'une base cartésienne.



Une dernière remarque importante, pour 2 points M_1 et M_2 de l'espace, si leurs coordonnées sphériques sont différentes (genre r différents et/ou $\theta\ [2\pi]$ différents et/ou $\delta_M\ [2\pi]$ différents, pour faire simple), **alors ils ne sont pas au même endroit de l'espace et leur base sera différente !**

Il s'agit donc d'une base qui varie au cours du temps si le point se déplace dans le temps, ce qu'il faudra prendre en compte si l'on veut calculer la vitesse du point par exemple.

La base $(\vec{e_{r_M}},\ \vec{e_{\theta_M}},\ \vec{e_{\delta_M}})$ est donc **spécifique du point qu'on considère**.

Du coup si on faisait une analogie avec le repère cartésien, en fait tout point du plan aura également une base, qu'on pourrait appeler par exemple $(\vec{e_a},\ \vec{e_b},\ \vec{e_c})$, mais cette base sera pour n'importe quel point, toujours la même, à savoir $(\vec{e_x},\ \vec{e_y},\ \vec{e_z})$.

Enfin, dernière petite remarque, la base $(\vec{e_{r_M}},\ \vec{e_{\theta_M}},\ \vec{e_{\delta_M}})$ correspond à la base $(\vec{e_r},\ \vec{e_\theta},\ \vec{e_\delta})$ à laquelle on a réalisé une rotation de θ_M suivant l'axe généré par le vecteur $\vec{e_\delta}$, dans le plan $(\vec{e_r},\ \vec{e_\theta})$, puis une rotation de δ_M suivant l'axe généré par le nouveau vecteur $\vec{e_\theta}$, dans le plan des nouveaux vecteurs $(\vec{e_r},\ \vec{e_\delta})$ et hop on a la base $(\vec{e_{\phi_M}},\ \vec{e_{\theta_M}},\ \vec{e_{r_M}})$.

Concernant la façon de dire les choses, souvent pour parler d'un repère sphérique propre à un point, on ne parlera pas de $(\vec{e_{r_M}},\ \vec{e_{\theta_M}},\ \vec{e_{\delta_M}})$, mais de $(O,\ \vec{e_r},\ \vec{e_\theta},\ \vec{e_\delta})$, en disant par exemple:

« Soit un repère sphérique, convention (rayon, longitude, latitude) $(O,\ \vec{e_r},\ \vec{e_\theta},\ \vec{e_\delta})$ propre au point M généré à partir du repère cartésien $(O,\ \vec{e_x},\ \vec{e_y},\ \vec{e_z})$ »

6) <u>Correspondances entre repères non cartésiens et repères cartésiens</u>

Alors du coup on a vu que pour définir un repère polaire dans un plan, on partait d'un point O de référence et d'une base $(\vec{e_r},\ \vec{e_\theta})$ pour définir les transformations de O à faire pour obtenir un point M donné.

En fait, l'ensemble $(O,\ \vec{e_r},\ \vec{e_\theta})$ peut constituer un repère cartésien, permettant de placer n'importe quel point de l'espace en lui appliquant une translation de $x_{M\in\mathbb{R}} \cdot \vec{e_r}$ et une translation de $y_{M\in\mathbb{R}} \cdot \vec{e_\theta}$, sans aucun problème, d'ailleurs souvent on dit qu'on définit le repère mobile $(O,\ \vec{e_{r_M}},\ \vec{e_{\theta_M}})$ par rapport au repère cartésien $(O,\ \vec{e_x},\ \vec{e_y})$ (qu'on nomme ainsi mais qui est équivalent à notre repère $(O,\ \vec{e_r},\ \vec{e_\theta})$, si ce n'est peut-être que les normes de $\vec{e_r}$ et de $\vec{e_\theta}$ sont égales pour faire un repère orthonormé, et encore, en vrai on utilise que des repères orthonormés en 3D pour représenter des trajectoires dans l'espace, ça sera un autre délire si on a des coordonnées spatiales x et y et un temps ou une autre grandeur sur un autre axe, bref on verra ça plus tard).

Du coup, pour les sous-parties suivantes, on va considérer que le repère fixe qui sert à définir le repère non-cartésien (genre polaire, cylindrique, sphérique en fonction de telle convention, etc), peut aussi servir de repère cartésien et on va voir comment passer des coordonnées dans l'un des repères non cartésien (en considérant le repère mobile donc), vers les coordonnées de son repère cartésien de définition, et vice-versa. C'est pas très compréhensible mais t'as capté.

6.1) <u>Correspondances entre repère cartésien 2D et repères polaire</u>

<u>Polaire ⇒ Cartésien 2D</u>

$$M = (x,\ y)_{(O,\ \vec{e_x},\ \vec{e_y})} = (r,\ \theta)_{(O,\ \vec{e_r},\ \vec{e_\theta})}$$

- $x = r \cdot \cos(\theta)$
- $y = r \cdot \sin(\theta)$

- $\vec{e_x} = \cos(\theta) \cdot \vec{e_{r_M}} - \sin(\theta) \cdot \vec{e_{\theta_M}}$
- $\vec{e_y} = \sin(\theta) \cdot \vec{e_{r_M}} + \cos(\theta) \cdot \vec{e_{\theta_M}}$

<u>Cartésien 2D ⇒ Polaire</u>

$$M = (x,\ y)_{(O,\ \vec{e_x},\ \vec{e_y})} = (r,\ \theta)_{(O,\ \vec{e_r},\ \vec{e_\theta})}$$

- $r = \sqrt{x^2 + y^2}$
- $\theta = \{$

$$((x = 0) \wedge (y > 0)) \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

$$((x = 0) \wedge (y < 0)) \rightarrow \frac{3\pi}{2}$$

$$((x > 0) \wedge (y \geq 0)) \rightarrow \operatorname{atan}\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$((x > 0) \wedge (y < 0)) \rightarrow \operatorname{atan}\left(\frac{y}{x}\right) + 2\pi$$

$$(x < 0) \qquad \rightarrow \operatorname{atan}\left(\frac{y}{x}\right) + 2\pi$$

$\}$

- $\vec{e_{r_M}} = \cos(\theta) \cdot \vec{e_x} + \sin(\theta) \cdot \vec{e_y}$
- $\vec{e_{\theta_M}} = \cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) \cdot \vec{e_x} + \sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) \cdot \vec{e_y}$

$$= -\sin(\theta) \cdot \vec{e_x} + \cos(\theta) \cdot \vec{e_y}$$

Du coup on retrouve bien le fait que:

$$\frac{\partial}{\partial \theta}(\vec{e_{r_M}}) = \vec{e_{\theta_M}}$$

et

$$\frac{\partial}{\partial \theta}(\vec{e_{\theta_M}}) = -\vec{e_{r_M}}$$

Cylindrique ⇒ Cartésien 3D

$$M = (x,\ y,\ z)_{(O,\ \vec{e_x},\ \vec{e_y},\ \vec{e_z})} = (r,\ \theta,\ z)_{(O,\ \vec{e_r},\ \vec{e_\theta},\ \vec{e_z})}$$

- $x = r \cdot \cos(\theta)$
- $y = r \cdot \sin(\theta)$
- $z = z$

- $\vec{e_x} = \cos(\theta) \cdot \vec{e_{r_M}} - \sin(\theta) \cdot \vec{e_{\theta_M}}$
- $\vec{e_y} = \sin(\theta) \cdot \vec{e_{r_M}} + \cos(\theta) \cdot \vec{e_{\theta_M}}$
- $e_z = \vec{e_z}$

Cartésien 3D ⇒ Cylindrique

$$M = (x,\ y,\ z)_{(O,\ \vec{e_x},\ \vec{e_y},\ \vec{e_z})} = (r,\ \theta,\ z)_{(O,\ \vec{e_r},\ \vec{e_\theta},\ \vec{e_z})}$$

- $r = \sqrt{x^2 + y^2}$
- $\theta = \{$

$$\begin{aligned}
&((x = 0) \wedge (y > 0)) \rightarrow \frac{\pi}{2} \\
&((x = 0) \wedge (y < 0)) \rightarrow \frac{3\pi}{2} \\
&((x > 0) \wedge (y \geq 0)) \rightarrow \operatorname{atan}\left(\frac{y}{x}\right) \\
&((x > 0) \wedge (y < 0)) \rightarrow \operatorname{atan}\left(\frac{y}{x}\right) + 2\pi \\
&(x < 0) \qquad\qquad \rightarrow \operatorname{atan}\left(\frac{y}{x}\right) + 2\pi
\end{aligned}$$

$\}$

- $z = z$

- $\vec{e_{r_M}} = \cos(\theta) \cdot \vec{e_x} + \sin(\theta) \cdot \vec{e_y}$
- $\vec{e_{\theta_M}} = \cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) \cdot \vec{e_x} + \sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) \cdot \vec{e_y}$

  $= -\sin(\theta) \cdot \vec{e_x} + \cos(\theta) \cdot \vec{e_y}$
- $\vec{e_z} = \vec{e_z}$

Sphérique convention (rayon, longitude, colatitude) ⇒ Cartésien 3D

$$M = (x,\ y,\ z)_{(O,\ \vec{e_x},\ \vec{e_y},\ \vec{e_z})} = (r,\ \theta,\ \phi)_{(O,\ \vec{e_\phi},\ \vec{e_\theta},\ \vec{e_r})}$$

- $x = r \cdot \cos(\theta) \cdot \sin(\phi)$
- $y = r \cdot \sin(\theta) \cdot \sin(\phi)$
- $z = r \cdot \cos(\phi)$

- $\vec{e_x} = [\cos(\theta) \cdot \sin(\phi)] \cdot \vec{e_{r_M}} - [\sin(\theta) \cdot \sin(\phi)] \cdot \vec{e_{\theta_M}} + [\cos(\theta) \cdot \cos(\phi)] \cdot \vec{e_{\phi_M}}$
- $\vec{e_y} = [\sin(\theta) \cdot \sin(\phi)] \cdot \vec{e_{r_M}} + [\cos(\theta) \cdot \sin(\phi)] \cdot \vec{e_{\theta_M}} + [\sin(\theta) \cdot \cos(\phi)]\, \vec{e_{\phi_M}}$
- $\vec{e_z} = [\cos(\phi)] \cdot \vec{e_{r_M}} - [\sin(\phi)] \cdot \vec{e_{\phi_M}}$

Cartésien 3D ⇒ Sphérique convention (rayon, longitude, colatitude)

$$M = (x,\ y,\ z)_{(O,\ \vec{e_x},\ \vec{e_y},\ \vec{e_z})} = (r,\ \theta,\ \phi)_{(O,\ \vec{e_\phi},\ \vec{e_\theta},\ \vec{e_r})}$$

- $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
- $\theta =$
- $\phi =$

- $\vec{e_{r_M}} = [\cos(\theta) \cdot \sin(\phi)] \cdot \vec{e_x} + [\sin(\theta) \cdot \sin(\phi)] \cdot \vec{e_y} + [\cos(\phi)] \cdot \vec{e_z}$
- $\vec{e_{\theta_M}} = -[\sin(\theta) \cdot \sin(\phi)] \cdot \vec{e_x} + [\cos(\theta) \cdot \sin(\phi)] \cdot \vec{e_y}$
- $\vec{e_{\phi_M}} = [\cos(\theta) \cdot \cos(\phi)] \cdot \vec{e_x} + [\sin(\theta) \cdot \cos(\phi)] \cdot \vec{e_y} - [\sin(\phi)] \cdot \vec{e_z}$